



## PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

# Kali Tools GUI

ממשק גרפי ושכבת סוכני AI מסוג Purple-Team לכלי Kali Linux

אבטחת מידע

גרסה 1.0

מסמך אפיון מוצר

מגיש: **הראלי דודאי**

ת.ז.: 027225721

דוא"ל: hareli26@gmail.com

מוסד: **מכללת HackerU**

קורס: אדריכלות AI

מנחה: שחף

תאריך: יולי 2026

## תוכן עניינים

1. תקציר מנהלים
2. רקע ומוטיבציה
3. מטרות המוצר
4. קהל יעד ופרסונות
5. דרישות פונקציונליות
6. דרישות לא-פונקציונליות
7. סקירת ארכיטקטורה
8. תכונות המוצר בפירוט
9. מדדי הצלחה (KPIs)
10. גבולות המערכת (Scope)
11. סיכונים והנחות
12. מפת דרכים עתידית

## 1. תקציר מנהלים

**Kali Tools GUI** היא מערכת גרפית (Web) המאחדת את עשרות כלי ה-Kali Linux הרצים תחת WSL2 על Windows, ומוסיפה מעליהם שכבת סוכנים חכמה בגישת **Purple Team**: צוות אדום שמאתר פרצות, צוות כחול שמפיק הגנות, סוכן מתווך ביניהם, וסוכן מתזמר שמנצח את התהליך ומדווח — עם למידה מצטברת בין הרצות.

המערכת פותרת פער מרכזי: כלי הפנטסט חזקים אך דורשים ידע בשורת פקודה ובעשרות דגלים, והתוצאות מפוזרות וקשות לפרשנות. המערכת מגישה אותם דרך טפסים גרפיים, ומעל זה מאפשרת למשתמש לתאר כוונה בשפה חופשית ולקבל בדיקה שלמה שמתוכננת, מורצת, מאומתת ומדווחת אוטומטית — כולל המלצות הגנה קונקרטיות.

## 2. רקע ומוטיבציה

Kali Linux היא הפצת לינוקס המובילה לבדיקות חדירות, המכילה מאות כלים. עם זאת:

| הבעיה                             | ההשפעה                    | הפתרון במערכת                 |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| תחביר מורכב ודגלים רבים לכל כלי   | עקומת למידה תלולה, שגיאות | טופס דינמי + תצוגת פקודה חיה  |
| לא ברור באיזה כלי להשתמש לכל מטרה | בזבוז זמן, כיסוי חלקי     | סוכן Planner שממפה כוונה→כלים |
| תוצאות מפוזרות וקשות לפרשנות      | קושי להסיק מסקנות         | סוכני Reporter ו-Verifier     |
| פער בין מציאת פרצה ליכולת להגן    | ממצא ללא פעולה            | שכבת Blue Team עם המלצות הגנה |

המוטיבציה החינוכית: מערכת המדגימה עקרונות של Red/Blue/Purple Team, ארכיטקטורת מיקרו-שירות פשוטה, בניית פקודות בטוחה, ותכנון מבוסס-ידע — כל זאת ללא תלות בספריות חיצוניות.

## 3. מטרות המוצר

- הנגשה:** להפוך כלי פנטסט מורכבים לנגישים דרך ממשק גרפי אינטואיטיבי בעברית.
- אוטומציה חכמה:** לתרגם כוונה בשפה טבעית לתוכנית בדיקה מלאה שמתבצעת מקצה לקצה.
- ערך הגנתי:** לא רק לגלות חולשות אלא להפיק לכל ממצא המלצת הגנה, ניטור ומיפוי MITRE ATT&CK.
- למידה:** לצבור ידע על ממצאים חוזרים ולשקף מגמות לאורך זמן.
- עמידות:** לפעול כשירות ייצור יציב, מאובטח וזמין תמידית.

## 4. קהל יעד ופרסונות

| פרסונה             | צורך עיקרי            | כיצד המערכת עונה                    |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| סטודנט לאבטחת מידע | ללמוד כלים ותהליכים   | ממשק מודרך + הסברים לכל כלי ואיום   |
| בודק חדירות מתחיל  | להריץ בלי לזכור תחביר | טפסים + Playbooks מוכנים            |
| אנליסט הגנה (Blue) | לדעת כיצד להתגונן     | המלצות הגנה, ניטור ו-MITRE לכל ממצא |
| חובב CTF           | מהירות וכיסוי         | שרשראות כלים אוטומטיות + דוח מרוכז  |

## 5. דרישות פונקציונליות

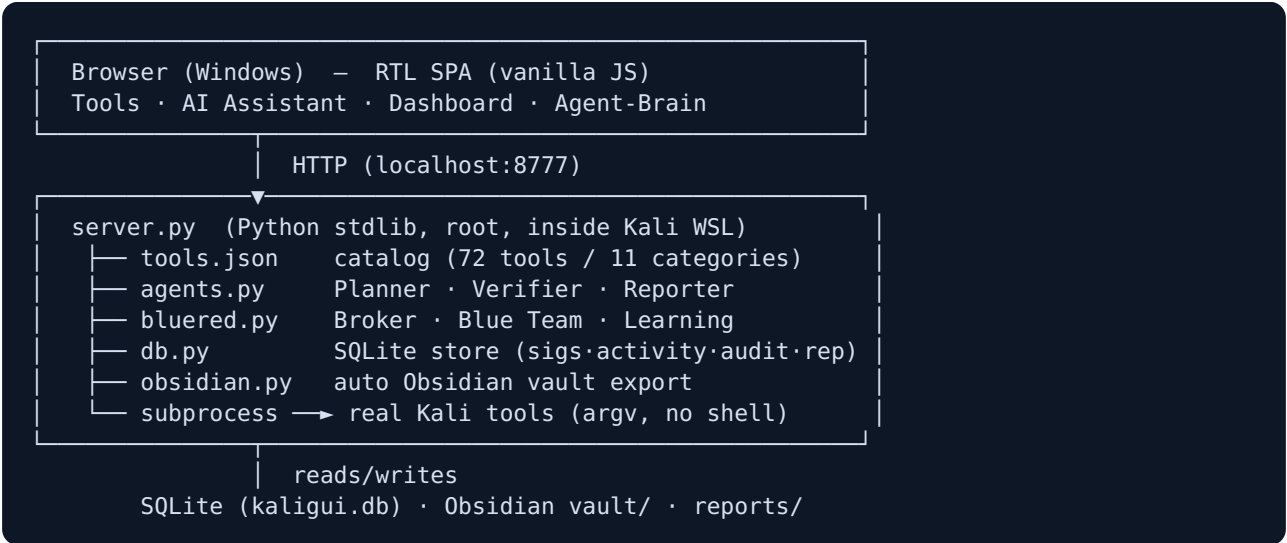
| מזהה  | דרישה                                                                                                                       | עדיפות |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| FR-01 | הצגת קטלוג כלים עם חיפוש, סינון לפי קטגוריה וזיהוי מותקן/לא-מותקן                                                           | חובה   |
| FR-02 | טופס דינמי לכל כלי עם תצוגת פקודה מתעדכנת בזמן אמת                                                                          | חובה   |
| FR-03 | הרצת כלי והצגת פלט חי במסך תוצאות נפרד, עם עצירה/העתקה/הורדה                                                                | חובה   |
| FR-04 | התקנת כלי חסר מתוך הממשק                                                                                                    | רצוי   |
| FR-05 | תרגום כוונה בשפה חופשית לתוכנית שלבים (Planner)                                                                             | חובה   |
| FR-06 | הרצת שלבים ברצף עם אימות אוטומטי של כל שלב (Executor+Verifier)                                                              | חובה   |
| FR-07 | הפקת דוח Markdown מלא (Reporter) ושמירתו לצפייה חוזרת                                                                       | חובה   |
| FR-08 | מיפוי כל ממצא אדום להמלצת הגנה, ניטור, תצורה ו-MITRE (Blue Team)                                                            | חובה   |
| FR-09 | צבירת ידע על ממצאים חוזרים בין הרצות (Learning)                                                                             | חובה   |
| FR-10 | דשבורד "מרכז בקרה": מצב סוכנים חי, מודיעין נצבר ויומן פעילות                                                                | חובה   |
| FR-11 | תצוגת "מוח סוכן" גרפית עם התקרבות סמנטית (semantic zoom)                                                                    | רצוי   |
| FR-12 | הרצה חוזרת של פעילות קיימת עם אישור מפורש                                                                                   | רצוי   |
| FR-13 | סוכן מתקן (Remediation): יישום הגנות בפועל על המערכת — עם אישור חובה, גיבוי ולוג                                            | חובה   |
| FR-14 | שרת MCP: שליטה מלאה במערכת דרך שיחה עם Claude / כל לקוח MCP                                                                 | רצוי   |
| FR-15 | פריסה בענן מאובטחת עם התחברות Google, אישור משתמשים ולוג ביקורת                                                             | חובה   |
| FR-16 | מסך ניהול משתמשים (אדמין בלבד): הוספה/הסרה של חשבונות Google מורשים מתוך הממשק, עם טעינה חיה ורישום ביומן                   | חובה   |
| FR-17 | תצוגת גרף Obsidian מובנית: מפת קשרים אינטראקטיבית בין דוחות לאיומים (גרירה, זום, פתיחת פתק) + ייצוא כספת Markdown           | רצוי   |
| FR-18 | סרגל "ריצה" גלובלי: חיווי חי של המשימה הפעילה בכל מסך (כלי נוכחי, התקדמות) עם חזרה בלחיצה; הריצה נמשכת בשרת ללא תלות בניווט | חובה   |
| FR-19 | חוקי זיהוי מוכנים לפריסה (Sigma ל-Suricata + SIEM ל-IDS) לכל איום, בדוח ובחלון פרטי האיום                                   | רצוי   |
| FR-20 | מסך היסטוריה + השוואת שתי סריקות של אותה מטרה (נפתר / חדש / עדיין פתוח = מגמת אבטחה)                                        | רצוי   |
| FR-21 | עורך Playbooks מהממשק (אדמין): הוספה/עריכה של חוקי סוכן מבוססי-דאטה (placeholders בטוחים, ללא הרצת קוד)                     | רצוי   |
| FR-22 |                                                                                                                             | רצוי   |

|      |                                                                                                           |       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|      | דף חומרי למידה: מה המערכת למדה + Q&A חינוכי לכל סוג איום (מהו, הגנה, זיהוי, תיקון, MITRE)                 |       |
| רצוי | תצוגת גלקסיה תלת-מימדית לכספת Obsidian: כל כוכב = נתון; סיבוב, טיסה וגרירת כוכבים (קנבס טהור, אפס ספריות) | FR-23 |

## 6. דרישות לא-פונקציונליות

| מזהה   | דרישה                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR-01 | <b>אבטחה:</b> בניית פקודות כמערך <code>argv</code> ללא <code>shell</code> (הגנה מהזרקה); האזנה ל-127.0.0.1 בלבד; טוקן אופציונלי. |
| NFR-02 | <b>אפס תלויות:</b> צד השרת בספריית פייתון סטנדרטית בלבד — עובד על Kali מינימלי.                                                  |
| NFR-03 | <b>זמינות:</b> שירות <code>systemd</code> עם הפעלה אוטומטית והתאוששות מקריסה.                                                    |
| NFR-04 | <b>עמידות:</b> טיפול גלובלי בשגיאות, גיזום זיכרון, לוגים, נקודת בריאות.                                                          |
| NFR-05 | <b>שפה ונגישות:</b> ממשק <code>RTL</code> מלא בעברית, ערכת נושא כהה.                                                             |
| NFR-06 | <b>ביצועים:</b> זמן ממחשבה עד הרצה > 30 שניות; פלט מוזרם עם מגבלת גודל.                                                          |
| NFR-07 | <b>שקיפות:</b> הידע מבוסס-חוקים ניתן לביקורת ולעריכה ( <code>JSON</code> /פייתון).                                               |
| NFR-08 | <b>ביקורתיות (Auditability):</b> כל פעולה (הרצה/תיקון/התקנה) נרשמת עם המשתמש שביצע אותה.                                         |
| NFR-09 | <b>בטיחות תיקון:</b> תיקונים מסוכנים ( <code>SSH/firewall</code> ) אינם מיושמים אוטומטית; גיבוי לפני כל שינוי.                   |

## 7. סקירת ארכיטקטורה



איור 1 — סקירת ארכיטקטורה. פירוט מלא במסמך התכן הנלווה.

## 8. תכונות המוצר בפירוט

### 8.1 מצב "כלים" (שימוש ידני)

קטלוג של 72 כלים ב-11 קטגוריות (Recon, DNS, Network, Web, SMB, Passwords, SSL, Exploitation, Forensics, Wireless, Utilities). לכל כלי כרטיס הסבר ("מה זה ומה אפשר לעשות") המוצג במסך הטופס, וקישור ישיר (`#tool-<id>`). בחירת כלי פותחת טופס יכולות דינמי; הפקודה נבנית בזמן אמת; ההרצה מוצגת במסך תוצאות נפרד.

### 8.2 מצב "עוזר AI" (שכבת סוכנים)

המשתמש מתאר כוונה (למשל "בדיקת חדירות לאתר") ומטרה. הסוכנים פועלים ברצף: **Planner** (כוונה→תוכנית) ← אישור המשתמש → **Executor** (הרצה) → **Verifier** (אימות + חילוץ ממצאים) → **Reporter** (דוח).

### 8.3 שכבת Purple Team

הצוות האדום מאתר פרצות, סוכן ה-**Broker** ממפה כל ממצא לכלל הגנה, הצוות ה-**כחול** מפיק הגנות/ניטור/תצורה, מיפוי MITRE, **וחוקי זיהוי מוכנים לפריסה** — **Sigma (SIEM)** ו-**Suricata (IDS)**, וה-**Orchestrator** מתזמר ומפיק דוח Purple. סוכן ה-**Learning** צובר חתימות ממצאים בין הרצות.

### 8.4 מרכז בקרה (Dashboard)

מבט חי על מצב הסוכנים, מודיעין נצבר (חלוקת חומרה, איומים נפוצים), ויומן פעילות בסגנון מגזין. לחיצה על סוכן פותחת **תצוגת "מוח"** גרפית עתידנית עם התקרבות סמנטית החושפת שכבות יכולות.

### 8.5 סוכן מתקן (Remediation Agent)

מיישם בפועל את ההגנות שהצוות הכחול ממליץ (למשל התקנת fail2ban, עדכוני אבטחה אוטומטיים) — תמיד לאחר **אישור מפורש**, עם גיבוי אוטומטי של קונפיגים ורישום ביומן הביקורת. תיקונים בעלי סיכון גבוה (כיבוי סיסמת SSH, שינוי firewall) מוצגים כהנחיה בלבד ואינם רצים אוטומטית, כדי למנוע נעילה.

### 8.6 שרת MCP

חושף את המערכת ככלים ש-**Claude** (או כל לקוח MCP) יכול להפעיל בשיחה טבעית: להריץ כלים, לתכנן ולהריץ בדיקות, לקבל דוחות ומודיעין, ולהחיל תיקונים (עם אישור). מאפשר שליטה ואוטומציה מתוך צ'אט.

### 8.7 פריסה בענן מאובטחת

פריסה על VPS מאחורי **Caddy** (HTTPS אוטומטי) → **oauth2-proxy** (התחברות Google) + רשימת מיילים מאושרים) → האפליקציה (127.0.0.1 בלבד). האדמין **מאשר משתמשים** בקובץ, וכל גישה ופעולה נרשמות בלוג ביקורת תלת-שכבתי.

## 8.8 ניהול משתמשים (מסך אדמין)

מסך ייעודי הגלוי רק לאדמין (מזוהה לפי כתובת ה-Google שלו), לניהול רשימת ההרשאות של oauth2-proxy מתוך הממשק: **הוספה/הסרה** של חשבונות Google מורשים בלחיצה. השינויים נטענים **חיה** (ללא restart), עם אימות תקינות אימייל, מניעת נעילה עצמית (אי אפשר להסיר את האדמין) ורישום כל שינוי ביומן הביקורת. כל הפעולות מוגנות בצד השרת (403 למי שאינו אדמין).

## 8.9 תצוגת גרף Obsidian מובנית

תצוגת **Graph View** אינטראקטיבית בתוך המערכת: הדוחות והאיומים מוצגים כצמתים מחוברים (force-directed) — צומת מרכזי (MOC), דוחות ואיומים צבועים לפי חומרה. תמיכה ב**גרירה**, **זום/הזזה**, **חיפוש צמתים ולחיצה לפתיחת הפתק המלא**. במקביל נשמרת **כספת Obsidian** אמיתית (Markdown + MOC + wikilinks + frontmatter) המתעדכנת אוטומטית אחרי כל בדיקה וניתנת לפתיחה ב-Obsidian הדסקטופ.

## 8.10 סרגל ריצה גלובלי (מעקב חי)

מכיוון שהמשימות רצות **בשרת** (threads) ואינן תלויות בביוט, נוסף **סרגל "ריצה" גלובלי** המופיע בכל המסכים כל עוד משימה פעילה. הוא מציג בזמן אמת **מה הסוכן עושה כרגע** (הכלי הנוכחי, שלב X מתוך Y, פאזה אדום/כחול ב-Purple) ומאפשר **חזרה לתצוגה המלאה בלחיצה**. הסרגל מתחבר מחדש גם לאחר רענון דף, כך שהמשתמש לעולם לא "מאבד" משימה פעילה.

## 9. מדדי הצלחה (KPIs)

| מדד                                  | יעד                              |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| זמן מכוונה עד הרצה                   | פחות מ-30 שניות                  |
| אחוז כלים הניתנים להרצה ללא CLI ידני | 100% מהקטלוג                     |
| דוח מלא בסיום כל משימה               | אוטומטי, 100%                    |
| המלצת הגנה לכל ממצא מזוהה            | מיפוי מלא ל-DEFENSE_KB           |
| זמינות השירות                        | הפעלה אוטומטית + התאוששות מקריסה |

## 10. גבולות המערכת (Scope)

**בתוך הגבולות:** ממשק מקומי חד-משתמשי; הרצת כלי Kali; שכבת סוכנים מבוססת-חוקים; דשבורד ולמידה. **מחוץ לגבולות (גרסה נוכחית):** הרשאות תפקידים מפורטות (כיום: אדמין מול משתמש מורשה בלבד); כלים אלחוטיים חיים (WSL ללא גישת monitor mode לחומרה).

הערה: אימות מרובה-משתמשים (Google + allowlist) ומסד נתונים מנוהל (SQLite) — **מומשו** וכבר בתוך הגבולות.



## 11. סיכונים והנחות

| סיכון / הנחה                   | מיטגיגציה                                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| שימוש לרעה כנגד מטרות ללא רשות | אזהרות בממשק ובדוחות; שלב אישור לפני כל הרצה            |
| כלי איטי תוקע משימה            | מגבלת זמן לכל שלב (timeout) והמשך אוטומטי               |
| הרצה כ-root                    | האזנה ל-localhost בלבד; פקודות argv ללא shell           |
| כלים אלחוטיים תחת WSL          | נתמך רק (offline) aircrack-ng; שאר האלחוטי מחוץ לגבולות |

## 12. מפת דרכים עתידית

**הושג מאז הגרסה הראשונית:** סוכן מתקן (Remediation), שרת MCP, פריסה בענן מאובטחת עם התחברות Google ולוג ביקורת (כולל תיעוד כניסות), מסד נתונים SQLite, ניהול משתמשים מהממשק, תצוגת גרף Obsidian מובנית, סרגל ריצה גלובלי, **חוקי זיהוי Sigma/Suricata** לכל איום, **ומסך היסטוריה עם השוואת סריקות** (מגמת אבטחה לאורך זמן).

- אינטגרציית LLM מקומי (Ollama) לתכנון וניסוח דוחות חכם יותר.
- תמיכה רב-משתמשית והרשאות תפקידים (RBAC) מפורטות.

הערה: **עורך Playbooks מתוך הממשק** (data-driven, ללא קוד) — **מומש**.

— סוף מסמך ה-PRD · הראלי דודאי · מכללת 2026 · HackerU —